

Teoria sistemelor 2025-2026. Calendarul cursului

Săpt.	Data	Nr.	Curs		Data	Nr.lab.	Laborator	Test
1	4.03 5.03	C1	Introducere în teoria sistemelor și control automat. Introducere în modelarea sistemelor		2.03 - 6.03	L1	Introducere în MATLAB. Recapitularea noțiunilor de matematică.	
2	11.03 12.03	C2	Modele intrare/ieșire. Răspunsul sistemelor. Scheme bloc		9.03 - 13.03	L1	Introducere în MATLAB. Recapitularea noțiunilor de matematică.	
3	18.03 19.03	C3	Analiza sistemelor liniare și continue. Sisteme de ordinul 1 și 2.		16.03 - 20.03	L2	Funcții de transfer. Răspunsul sistemelor. Scheme bloc.	Test 1 (citiți C1, C2, rezolvați T1)
4	25.03 26.03	C4	Stabilitatea sistemelor liniare continue. Sisteme de ordin mai mare. Poli dominanți.		23.03 - 27.03	L2	Funcții de transfer. Răspunsul sistemelor. Scheme bloc.	Test 1 (citiți C1, C2, rezolvați T1)
5	1.04 2.04	C5	Eroarea staționară. Constanta erorii staționare. Aplicații.		30.03 - 3.04	L3	Analiza sistemelor de ordinul 1 și 2. Stabilitatea sistemelor.	Test 2 (Citiți C3, C4, rezolvați T2)
6	8.04 9.04	C6	Analiza sistemelor folosind locul rădăcinilor		6.04 - 10.04*	L3	Analiza sistemelor de ordinul 1 și 2. Stabilitatea sistemelor.	Test 2 (Citiți C3, C4, rezolvați T2)
7	15.04 16.04	C7	Răspunsul în frecvență - 1. Diagrame Bode		13.04 - 17.04	L4	Eroare staționară. Locul rădăcinilor	Test 3 (Citiți C5, C6, rezolvați T3)
8	22.04 24.04	C8	Răspunsul în frecvență - 2. Aplicații		20.04 - 24.04	L4	Eroare staționară. Locul rădăcinilor	Test 3 (Citiți C5, C6, rezolvați T3)
9	29.04 30.04	C9	Examen parțial		27.04 - 1.05*	L5	Răspunsul în frecvență. Diagrame Bode	Test 4 (Citiți C7, C8 rezolvați T4)
10	6.05 7.05	C10	Proiectarea reguletoarelor utilizând locul rădăcinilor. Reguletoare lead-lag.		4.05 - 8.05	L5	Răspunsul în frecvență. Diagrame Bode	Test 4 (Citiți C7, C8 rezolvați T4)
11	13.05 14.05	C11	PID – tehnica fundamentală a sistemelor automate.		11.05 - 15.05	L6	Reguletoare lead-lag. Reguletoare PID.	Test 5 (Citiți C10, rezolvați T5)
12	20.05 21.05	C12	Sisteme cu eșantionare		18.05 - 22.05	L6	Reguletoare lead-lag. Reguletoare PID.	Test 5 (Citiți C10, rezolvați T5)
13	27.05 28.05	C13	Sisteme de control numerice		25.05 - 29.05	L7	Sisteme cu eșantionare	
14	3.06 4.05	C14	Aplicații		1.06* - 5.06	L7	Sisteme cu eșantionare	
Iunie			Examen final					

*Laboratoarele din zilele libere se vor programa la o data stabilita de comun acord cu responsabilul de curs sau laborator

C1, ..., C14 = numărul cursului / L1, ..., L7 = numărul laboratorului / Test 1, ..., Test 5 = numărul testului de laborator / T1, ... T5 = numărul temei de casă

Evaluare

1. Teste de laborator (Test 1-5)

Teste scurte la începutul laboratoarelor 2 - 6.

- Durată: ~10 minute.
- Conținut: trei întrebări sau exerciții scurte din notele de curs și temele pentru acasă.
- Scop: recompensarea studenților care parcurg materialul de curs înainte de laborator.
- Se notează cu 0.6 puncte fiecare.
- Testele au loc doar la datele programate; nu pot fi recuperate sau reprogramate.
- Punctele se acordă doar studenților care participă activ la respectivul laborator.
- Participarea este opțională.

2. Întrebări în timpul cursului (Q1, Q2)

Două activități scurte în cadrul cursului.

- Fiecare conține o întrebare sau o problemă de înțelegere.
- Scop: verificarea înțelegerii materialului predat până în acel moment.
- Fiecare valorează 0.5 puncte.
- Au loc în două cursuri diferite, fără a fi anunțate în prealabil.
- Nu pot fi recuperate sau reprogramate.
- Participarea este opțională.

3. Examen parțial

- Examen de 50 de minute, în săptămâna 9.
- Include întrebări și exerciții din subiectele de curs și laborator colorate ca „examen parțial”.
- Valoare: până la 4 puncte.
- Examenul parțial este opțional. Studenții care nu participă sau nu sunt mulțumiți de rezultat pot susține un examen echivalent în data examenului final.

4. Examen final

- Are loc în sesiunea de examene din iunie.
- Acoperă materialul de curs și laborator colorat ca „examen final”.
- Valoare: până la 6 puncte.
- Studenții care doresc să păstreze punctele acumulate în timpul semestrului pot alege să nu participe la examenul final.
 - În acest caz, cadrul didactic trebuie anunțat în prealabil.
 - În caz contrar, în catalog se va scrie ABSENT, chiar dacă punctele acumulate în semestru sunt ≥ 5 .

Fiecare examen (parțial și final) va avea cel puțin 25% din punctaj alocat întrebărilor care necesită explicații scrise și evaluează înțelegerea conceptelor, raționamentul, discuția și interpretarea, dincolo de rezolvarea procedurală.

Număr maxim de puncte		Numărul de puncte (NP) = suma(Test1, Test2, Test3, Test4, Test5) + + suma (Q1, Q2) + max (examene parțiale) + max (examene finale)
Teste de laborator	5 x 0.6 puncte = 3 puncte	
Întrebări în timpul cursului	2 x 0.5 puncte = 1 punct	
Examen parțial	4 puncte	
Examen final	6 puncte	
TOTAL	14 puncte	

Conversia punctelor în notă finală

- Nota finală este NP rotunjit la cel mai apropiat întreg, cu maximum 10.

Notă privind integritatea academică

Toate evaluările (testele de laborator, întrebările din timpul cursului, examenul parțial și examenul final) trebuie să reflecte propria înțelegere și muncă individuală. Pentru a păstra corectitudinea pentru toți, vă rugăm să evitați să lucrați împreună cu alții, să cereți ajutor din exterior sau să folosiți materiale neaprobate în timpul evaluărilor.

Dacă regulile de integritate academică nu sunt respectate, evaluarea nu poate fi luată în considerare, iar situația poate fi tratată conform regulamentelor universitare. Dacă nu sunteți sigur ce este permis, întrebați fără ezitare.

Activitatea de laborator

- Efectuarea celor 7 lucrări de laborator este obligatorie pentru admiterea la examenele din sesiunea din iunie sau examenele de restanță și măriri de note.
- La finalul fiecărui laborator, responsabilul de laborator verifică rezolvarea exercițiilor pentru studenții prezenți și consemnează prezența (cu păstrarea punctelor la test) dacă exercițiile propuse au fost rezolvate în timpul orelor de laborator.
- Dacă exercițiile au fost rezolvate după data laboratorului și studentul răspunde la întrebări prin care se verifică cunoașterea subiectelor rezolvate, laboratorul se consideră recuperat (fără puncte la test).
- Pentru participarea la examenul din sesiunea din iunie, data limită de pentru finalizarea activității de laborator (inclusiv recuperare) este ultima zi a semestrului, iar numărul maxim de laboratoare care pot fi recuperate este 2.
- Pentru participarea la examenele din sesiunile de restanță, data limită de recuperare a activității de laborator este cu trei zile înainte de data planificată a examenelor.

Dacă lipsiți la un laborator, aveți următoarele două opțiuni:

Opțiunea 1. Participați la laborator cu altă semigrupă.

- Cereți **obligatoriu** acordul responsabilului de laborator la care doriți să participați (prin email sau chat în Teams).
- La orice laborator vor fi acceptați cel mult 3 studenți în plus față de semigrupa care are ore conform orarului, în ordinea cererilor.
- Puteți da test pentru acest laborator.

Opțiunea 2. Rezolvați exercițiile și le prezentați responsabilului de laborator.

- Acesta verifică prin întrebări rezolvarea problemelor. Dacă răspunsurile arată cunoașterea subiectelor, laboratorul se consideră recuperat.
- Nu puteți da test pentru acest laborator.
- Termene:
 - ultima zi a semestrului dacă doriți să participați la examenul din sesiunea iunie (numărul maxim de laboratoare recuperate este 2)
 - trei zile înainte de examenul de restanță
 - numărul de laboratoare recuperate poate fi mai mare decât 2, numai pentru motive bine întemeiate.